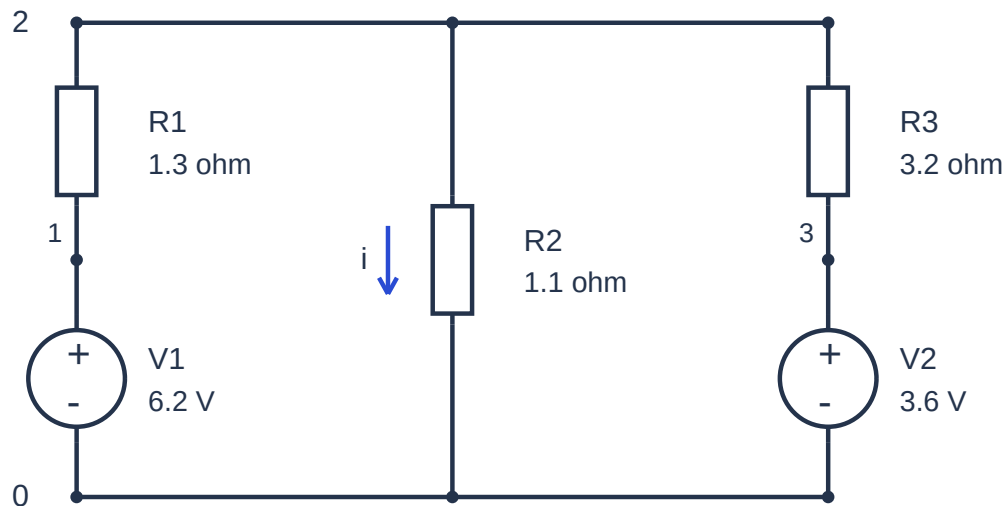


# Il circuito, passo per passo.

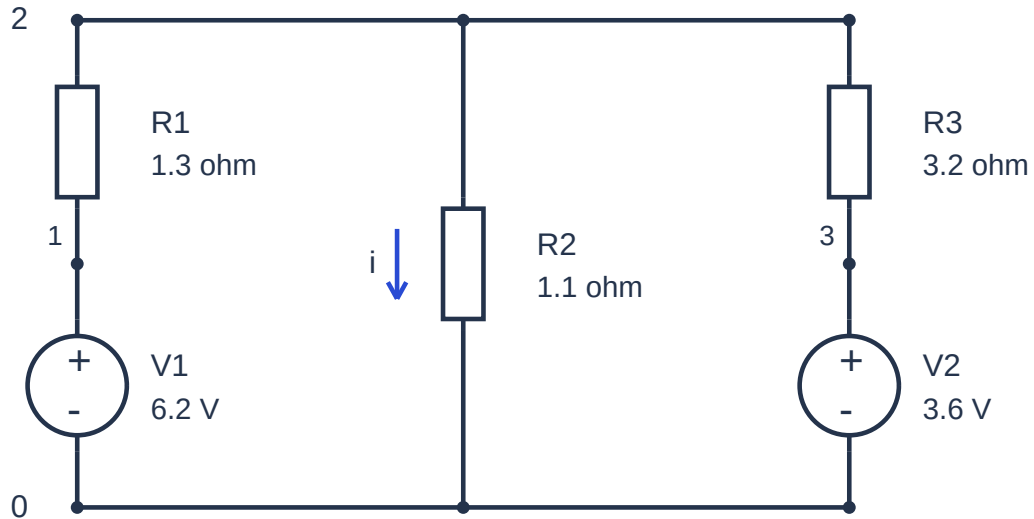
Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0



## IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Stacciamo il carico: troviamo la tensione a vuoto
- 03 Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista
- 04 Ricolleghiamo il carico all'equivalente Thévenin
- 05 Torniamo al circuito originale

## Leggiamo il circuito e la domanda



### IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di  $r_2$ . Il riferimento è  $2 \rightarrow 0$ : per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

## Stacciamo il carico: troviamo la tensione a vuoto



### IL RAGIONAMENTO

R2 è il carico. Staccandolo, nessuna corrente attraversa i suoi morsetti aperti. I generatori del resto della rete rimangono accesi: la tensione fra questi morsetti è  $V_{th}$ . Usiamo il vincolo della sorgente ideale se presente, altrimenti Millman sui rami rimasti.

### IL CALCOLO

$$G \text{ a vuoto} = \text{Somma}(1/R) = 225/208 \text{ S}$$

$$V_{th} = (\text{Somma}(E/R) - \text{Somma}I) / G = (613/104 - (0)) / (225/208) = 1226/225 \text{ V}$$

## Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista



### IL RAGIONAMENTO

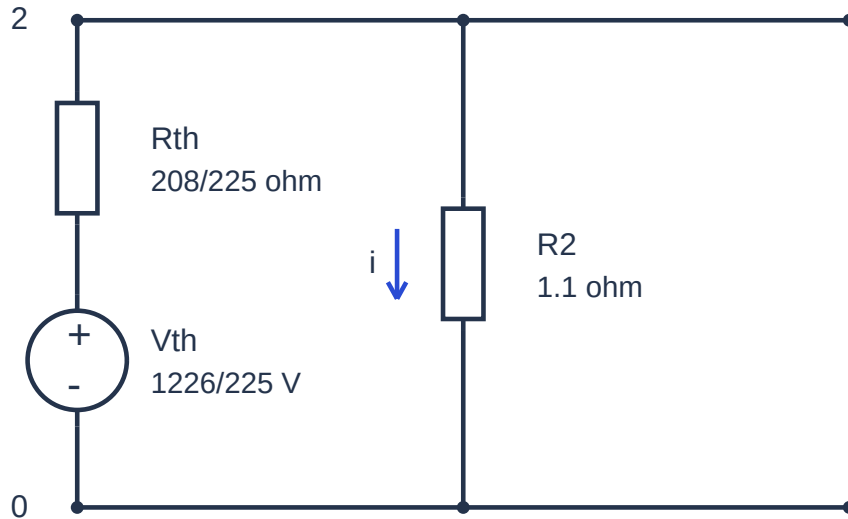
Il carico resta staccato. Ora azzeriamo soltanto i generatori indipendenti: ogni generatore di tensione diventa un cortocircuito e ogni generatore di corrente un ramo aperto. Guardiamo dentro la rete dai due morsetti del carico. I rami rimasti conducenti sono in parallelo: sommiamo le loro conduttanze e invertiamo.

### IL CALCOLO

$$G_{\text{vista}} = 1/(13/10) + 1/(16/5) = 225/208 \text{ S}$$

$$R_{\text{th}} = 1 / G_{\text{vista}} = 1 / (225/208) = 208/225 \text{ ohm}$$

## Ricollegiamo il carico all'equivalente Thévenin



### IL RAGIONAMENTO

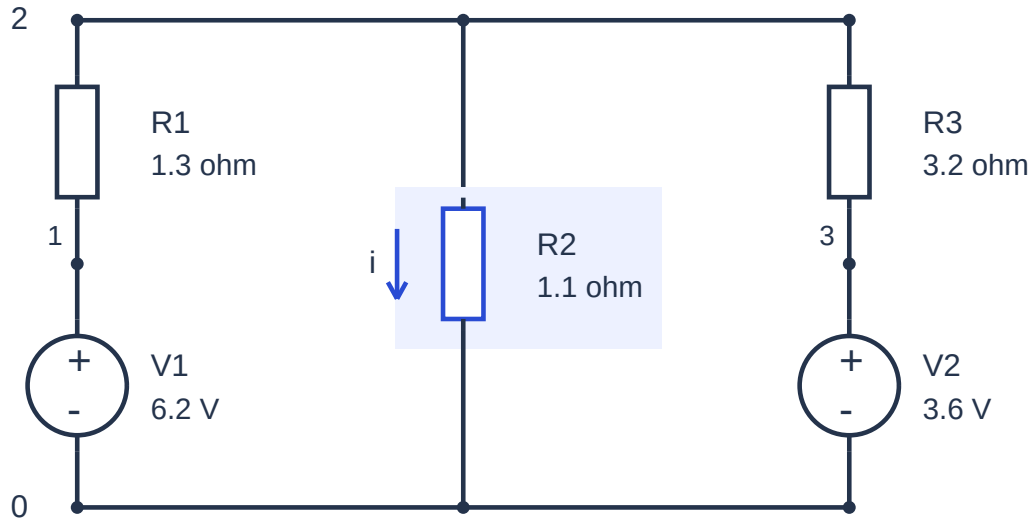
Riaccendiamo la rete attraverso il suo equivalente:  $V_{th}$  in serie a  $R_{th}$ . Ricollegiamo  $R_2$  ai medesimi morsetti. Le resistenze sono ora in serie: troviamo la corrente con la legge di Ohm e la tensione del carico con il partitore. I valori qui sotto seguono il verso 2  $\rightarrow$  0; sull'originale recuperiamo il riferimento della domanda.

### IL CALCOLO

$$I_{\text{carico}} = V_{th} / (R_{th} + R_{\text{carico}}) = (1226/225) / (208/225 + 11/10) = 2452/911 \text{ A}$$

$$V_{\text{carico}} = I_{\text{carico}} \times R_{\text{carico}} = (2452/911) \times (11/10) = 13486/4555 \text{ V}$$

## Torniamo al circuito originale



### IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è  $2452/911$  A, nel riferimento  $2 \rightarrow 0$ . Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

### IL CALCOLO

Corrente di  $R2 = 2452/911$  A